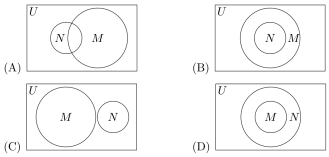
2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年广东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，则正确表示集合 $M=\{-1,0,1\}$ 和 $N=\{x\mid x^2+x=0\}$ 关系的韦恩（Venn）图是（ ）



【答案】**B**

【解析】

由 $x^2+x=x(x+1)=0$，得 $N=\{-1,0\}$. 因为 $M=\{-1,0,1\}$，所以 $N\subset M$，且 $1\in M$ 而 $1\notin N$. 因此 N 应位于 M 的内部，故选 B.

2. 下列 n 的取值中，使 $\mathrm{i}^n=1$（i 是虚数单位）的是（ ）

A. $n=2$　　B. $n=3$　　C. $n=4$　　D. $n=5$

【答案】**C**

【解析】

虚数单位的幂以 4 为周期，且 $\mathrm{i}^2=-1$，$\mathrm{i}^3=-\mathrm{i}$，$\mathrm{i}^4=1$，$\mathrm{i}^5=\mathrm{i}$. 给出的四个取值中只有 $n=4$ 时 $\mathrm{i}^n=1$，故选 C.

3. 已知平面向量 $\mathbf{a}=(x,1)$，$\mathbf{b}=(-x,x^2)$，则向量 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$（ ）

A. 平行于 x 轴　　B. 平行于第一、三象限的角平分线　　C. 平行于 y 轴　　D. 平行于第二、四象限的角平分线

【答案】**C**

【解析】

$\mathbf{a}+\mathbf{b}=(x-x,1+x^2)=(0,1+x^2)$. 由于 $1+x^2>0$，该向量非零且横坐标为 0，所以它平行于 y 轴，故选 C.

4. 若函数 $y=f(x)$ 是函数 $y=a^x$（$a>0$，且 $a\neq 1$）的反函数，且 $f(2)=1$，则 $f(x)=$（ ）

A. $\log_2 x$　　B. $\frac{1}{2^x}$

C. $\log_{\frac{1}{2}} x$　　D. 2^{x-2}

【答案】**A**

【解析】
函数 $y=a^x$ 的反函数为 $f(x)=\log_a x$. 由 $f(2)=1$，得 $\log_a 2=1$，从而 $a=2$. 因此 $f(x)=\log_2 x$，故选 A.

5. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为正数，且 $a_3\cdot a_9=2a_5^2$，$a_2=1$，则 $a_1=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
C. $\sqrt{2}$　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
设等比数列的首项为 a_1，公比为 q. 由题意，$q>0$，且 $a_2=a_1q=1$. 又
$a_3a_9=(a_1q^2)(a_1q^8)=a_1^2q^{10}$，$2a_5^2=2(a_1q^4)^2=2a_1^2q^8$.
因为 $a_1\neq 0$，所以 $q^2=2$. 结合 $q>0$，得 $q=\sqrt{2}$，从而 $a_1=\frac{1}{q}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，故选 B.

6. 给定下列四个命题：

1. (1) 若一个平面内的两条直线与另一个平面都平行，那么这两个平面相互平行；
2. (2) 若一个平面经过另一个平面的垂线，那么这两个平面相互垂直；
3. (3) 垂直于同一直线的两条直线相互平行；
4. (4) 若两个平面垂直，那么一个平面内与它们的交线不垂直的直线与另一个平面也不垂直.

其中，为真命题的是（ ）

A. ①和②　　B. ②和③　　C. ③和④　　D. ②和④

【答案】**D**

【解析】
命题① 不成立. 例如取平面 $\alpha:z=0$ 和平面 $\beta:y=0$，在 α 内取直线 $l_1:y=1,z=0$ 和 $l_2:y=2,z=0$. 两条直线都不与 β 相交，因而都平行于 β，但 α 与 β 相交，不能推出两平面平行. 该命题缺少“两条直线相交”的条件.

命题② 成立. 若平面 α 经过直线 l，且 $l\perp\beta$，那么平面 α 中有一条直线垂直于平面 β. 由两平面垂直的判定定理，得 $\alpha\perp\beta$.

命题③ 不成立. 例如取 z 轴为公共直线，取 x 轴和 y 轴为另外两条直线；两轴都垂直于 z 轴，但 x 轴与 y 轴相交而不平行.

命题④ 成立. 设两平面的交线为 l，其中一个平面内的直线为 m. 两平面垂直时，该平面内垂直于另一个平面的直线必垂直于交线 l；因此若 m 不垂直于 l，则 m 不可能垂直于另一个平面. 所以真命题为 ② 和 ④，故选 D.

7. 已知 $\triangle ABC$ 中，$\angle A$，$\angle B$，$\angle C$ 的对边分别为 a，b，c. 若 $a=c=\sqrt{6}+\sqrt{2}$，且 $\angle A=75°$，则 $b=$（ ）

A. 2　　B. $4+2\sqrt{3}$
C. $4-2\sqrt{3}$　　D. $\sqrt{6}-\sqrt{2}$

【答案】**A**

【解析】
因为 $a=c$，所以 $\angle A=\angle C=75°$，从而 $\angle B=180°-75°-75°=30°$. 由正弦定理，
$\frac{b}{\sin 30°}=\frac{a}{\sin 75°}$.
又 $a=\sqrt{6}+\sqrt{2}=4\sin 75°$，所以 $b=4\sin 75°\cdot\frac{\sin 30°}{\sin 75°}=2$，故选 A.

8. 函数 $f(x)=(x-3)\mathrm{e}^x$ 的单调递增区间是（ ）

A. $(-\infty,2)$　　B. $(0,3)$
C. $(1,4)$　　D. $(2,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】
$f(x)=(x-3)\mathrm{e}^x$，所以
$f'(x)=\mathrm{e}^x+(x-3)\mathrm{e}^x=(x-2)\mathrm{e}^x$.
由于 $\mathrm{e}^x>0$，当 $x>2$ 时 $f'(x)>0$，函数单调递增，故选 $(2,+\infty)$，即 D.

9. 函数 $y=2\cos^2\left(x-\frac{\pi}{4}\right)-1$ 是（ ）

A. 最小正周期为 π 的奇函数
B. 最小正周期为 π 的偶函数
C. 最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的奇函数
D. 最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的偶函数

【答案】**A**

【解析】
利用 $2\cos^2 u-1=\cos 2u$，得
$y=\cos\left(2x-\frac{\pi}{2}\right)=\sin 2x$.
函数 $\sin 2x$ 是奇函数，且最小正周期为 π，故选 A.

10. 广州 2010 年亚运会火炬传递在 A，B，C，D，E 五个城市之间进行，各城市之间的距离（单位：百公里）见下表. 若以 A 为起点，E 为终点，每个城市经过且只经过一次，那么火炬传递的最短路线距离是（ ）

hline

& A & B & C & D & E \

hline

A & 0 & 5 & 4 & 5 & 6 \

hline

B & 5 & 0 & 7 & 6 & 2 \

hline

C & 4 & 7 & 0 & 9 & 8.6 \

hline

D & 5 & 6 & 9 & 0 & 5 \

hline

E & 6 & 2 & 8.6 & 5 & 0 \

hline

A. 20.6　　B. 21　　C. 22　　D. 23

【答案】**B**

【解析】

从 A 到 E 需依次经过 B，C，D 的某一种排列. 六条路线的长度分别为

$A\to B\to C\to D\to E$：$5+7+9+5=26$，

$A\to B\to D\to C\to E$：$5+6+9+8.6=28.6$，

$A\to C\to B\to D\to E$：$4+7+6+5=22$，

$A\to C\to D\to B\to E$：$4+9+6+2=21$，

$A\to D\to B\to C\to E$：$5+6+7+8.6=26.6$，

$A\to D\to C\to B\to E$：$5+9+7+2=23$.

最短长度为 21，故选 B.

填空题

11. 某篮球队 6 名主力队员在最近三场比赛中投进的三分球个数如下表所示：

hline

队员 i & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \

hline

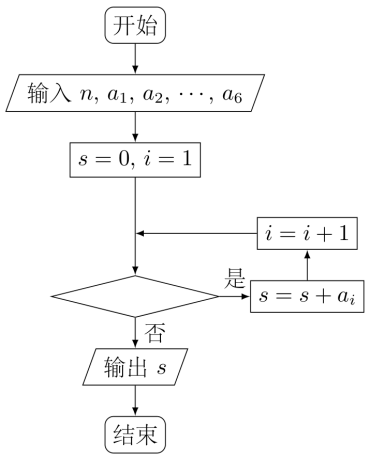
三分球个数 & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 \

hline

如图是统计该 6 名队员在最近三场比赛中投进的三分球总数的程序框图，则图中判断框应填underline{hspace{2.5em}}，输出的 s =underline{hspace{2.5em}}.（注：框图中的赋值符号“=”也可以写成“←”或“：=”）

begingroup

problemresetlayout



endgroup

【答案】$i \leq 6$，

$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6$

【解析】

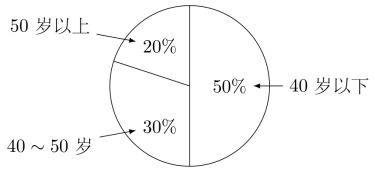
程序初始化为 $s=0$，$i=1$. 第一次到达判断框时尚未执行 $i=i+1$，若判断为“是”，就把 a_i 加入 s，再执行 $i=i+1$ 返回判断框. 为了依次累加 a_1，a_2，…，a_6，判断框在 $i=1$，2，…，6 时都应为“是”，在 $i=7$ 时应为“否”，故判断条件为 $i \leqslant 6$.

循环中的累加过程为

$s=0+a_1$，$s=a_1+a_2$，…，$s=a_1+a_2+a_3+a_4+a_5+a_6$. 因而输出的 $s=a_1+a_2+a_3+a_4+a_5+a_6$，两个空依次为 $i \leqslant 6$ 和 $a_1+a_2+a_3+a_4+a_5+a_6$.

12. 某单位 200 名职工的年龄分布情况如图，现要从中抽取 40 名职工作样本.

用系统抽样法，将全体职工随机按 1 ~ 200 编号，并按编号顺序平均分为 40 组（1 ~ 5 号，6 ~ 10 号，…，196 ~ 200 号）. 若第 5 组抽出的号码为 22，则第 8 组抽出的号码应是 underline{hspace{2.5em}}. 若用分层抽样方法，则 40 岁 以下年龄段应抽取 underline{hspace{2.5em}}人.



【答案】**37**，**20**

【解析】

每组有 $200 \div 40 = 5$ 个编号. 第 5 组的编号为 21 ~ 25，其中抽出的号码为 22，即抽取的是该组的第 2 个号码. 系统抽样中各组抽取相同位置的号码，因此第 8 组抽出的号码为

$22 + (8-5) \times 5 = 37$.

由年龄分布图知，40 岁 以下职工占 50%. 按分层抽样方法，抽取的 40 人中该年龄段应有

$40 \times 50\% = 20$ 人.

13. 以点 $(2,-1)$ 为圆心且与直线 $x+y=6$ 相切的圆的方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(x-2)^2+(y+1)^2=\frac{25}{2}$

【解析】

圆心为 $P(2,-1)$，圆心到直线 $x+y-6=0$ 的距离为

$r=\frac{|2+(-1)-6|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{5}{\sqrt{2}}$.

由于圆与该直线相切，半径就是这个距离，所以 $r^2=\frac{25}{2}$. 因此圆的方程为

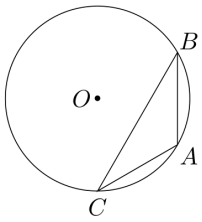
$(x-2)^2+(y+1)^2=\frac{25}{2}$.

14. 若直线 $\begin{cases}x=1-2t,\\y=2+3t,\end{cases}$（$t$ 为参数）与直线 $4x+ky=1$ 垂直，则常数 k =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-6

【解析】
参数方程中的直线方向向量为 $\mathbf{v}_1 = (-2, 3)$. 直线 $4x + ky = 1$ 的一个方向向量为 $\mathbf{v}_2 = (k, -4)$. 两直线垂直，所以 $\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = (-2)k + 3(-4) = -2k - 12 = 0$.
解得 $k = -6$.

15. 如图，点 A，B，C 是圆 O 上的点，且 $AB = 4$，$\angle ACB = 30°$，则圆 O 的面积等于 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】16π

【解析】
圆周角 $\angle ACB = 30°$ 所对的圆心角为 $60°$. 设圆 O 的半径为 R，则弦长公式给出 $AB = 2R\sin 30°$.
代入 $AB = 4$，得 $4 = 2R \cdot \frac{1}{2}$，所以 $R = 4$. 因此圆 O 的面积为 $\pi R^2 = 16\pi$.

解答题

16. 已知向量 $\mathbf{a} = (\sin\theta, -2)$ 与 $\mathbf{b} = (1, \cos\theta)$ 互相垂直，其中 $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 某高速公路收费站入口处的安全标识墩如图 1 所示. 墩的上半部分是正四棱锥 $P - EFGH$，下半部分是长方体 $ABCD - EFGH$. 图 2，图 3 分别是该标识墩的正（主）视图和俯视图（单位： cm）.

1. (1)
2. (2)

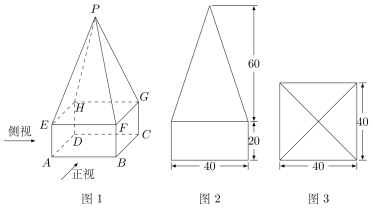


图 1　图 2　图 3

【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 随机抽取某中学甲，乙两班各 10 名同学，测量他们的身高（单位： cm），获得身高数据的茎叶图如图.

1. (1)
2. (2)

甲班 & & 乙班 \

hline

2 & 18 & 1 \

9，9，1，0 & 17 & 0，3，6，8，9 \

8，8，3，2 & 16 & 2，5，8 \

8 & 15 & 9

【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 已知椭圆 G 的中心在坐标原点，长轴在 x 轴上，离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，两个焦点分别为 F_1 和 F_2，椭圆 G 上一点到 F_1 和 F_2 的距离之和为 12. 圆 $C_k: x^2+y^2+2kx-4y-21=0$（$k\in\mathbb{R}$）的圆心为点 A_k.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 已知点 $\left(1,\frac{1}{3}\right)$ 是函数 $f(x)=a^x$（$a>0$，$a\neq 1$）的图象上一点. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $f(n)-c$. 数列 $\{b_n\}$（$b_n>0$）的首项为 c，且前 n 项和 S_n 满足 $S_n-S_{n-1}=\sqrt{S_n}+\sqrt{S_{n-1}}$（$n\geq 2$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知二次函数 $y=g(x)$ 的导函数的图象与直线 $y=2x$ 平行，且 $y=g(x)$ 在 $x=-1$ 处取得极小值 $m-1$（$m\neq 0$）. 设 $f(x)=\frac{g(x)}{x}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)